

Chapitre 15

Compensation et résiliation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Compensation des paiements et compensation à la clôture

- (a) Définir précisément la compensation des paiements (payment netting) et la compensation à la clôture (close-out netting), en précisant pour chacune le risque principal qu'elle réduit. Pourquoi le cours qualifie-t-il ces deux mécanismes de « deux rôles distincts » de la compensation, plutôt que de deux applications d'un même mécanisme sous-jacent ?
- (b) Reconstituer précisément l'épisode KfW Bankengruppe du 15 septembre 2008 : dans le cadre de quel type de transaction le virement de 350 millions d'euros a-t-il eu lieu, et pourquoi ce virement est-il intervenu quelques heures avant que Lehman ne fasse défaut sur le paiement en dollars qu'elle devait verser en retour ? Expliquer précisément pourquoi l'absence de compensation des paiements sur cette transaction a coûté à KfW la totalité du montant versé, et non une fraction seulement. Si un mécanisme de compensation des paiements avait couvert cette transaction entre KfW et Lehman ce jour-là, quel aurait été, au maximum, le montant exposé au risque de règlement ?
- (c) Définir précisément la compression de portefeuille (portfolio compression) et son objectif propre — réduction du notionnel brut sans modification de l'exposition nette. Décrire l'exemple chiffré de TriOptima TriReduce cité par le cours. Expliquer précisément en quoi la standardisation des CDS — dates de règlement fixées au 20 mars, juin, septembre et décembre — facilite le regroupement des positions par entité de référence et échéance en vue de cette compression.
- (d) Construire un exemple concret et original (différent de celui de KfW) d'une transaction financière pour laquelle l'absence de compensation des paiements exposerait une contrepartie à un risque de règlement analogue à celui subi par KfW. Identifier précisément, dans votre exemple, le décalage temporel entre les deux jambes du paiement qui crée ce risque.

Exercice 2 — Le mécanisme du close-out netting et les définitions ISDA

- (a) Définir précisément les deux composantes du close-out netting — le close-out et la compensation. Sans compensation, que devrait payer une partie survivante sur une transaction perdante conclue avec une contrepartie défaillante, et que recevrait-elle sur une transaction gagnante conclue avec cette même contrepartie ? Pourquoi le cours qualifie-t-il ce second recouvrement de « réclamation de faillite ordinaire », et en quel sens la compensation permet-elle à l'essentiel de l'exposition d'« échapper » à cette procédure ?
- (b) Le cours affirme que la compensation a permis de réduire l'exposition de crédit globale de « près de 90 % » au cours de la dernière décennie. Préciser à quelle grandeur ce pourcentage s'applique. En quel sens ce même mécanisme est-il présenté comme « un facteur déterminant » de la taille et de la liquidité actuelles du marché des dérivés de gré à gré, et non comme un simple outil de gestion prudentielle parmi d'autres ?
- (c) Contraster les deux méthodes de l'accord-cadre ISDA de 1992 — market quotation et loss — pour déterminer le montant dû en cas de défaut, en précisant laquelle sert de méthode principale et laquelle de solution de repli. Expliquer précisément pourquoi la méthode market quotation s'est révélée problématique lors de la faillite de Lehman Brothers. En quoi le close-out amount introduit par l'accord-cadre ISDA de 2002 répond-il directement à cette difficulté, tout en imposant à la partie déterminante d'agir « de manière objectivement raisonnable » ?
- (d) Un portefeuille de quatre transactions non collatéralisées avec une contrepartie qui vient de faire défaut affiche les valeurs de marché brutes suivantes : +22, -14, +9 et -31 millions de dollars. La partie survivante obtient des cotations fermes confirmant les valeurs des deux premières transactions (+22 et -14), mais le marché est trop illiquide pour obtenir un minimum de trois cotations fermes sur les deux dernières ; elle retient donc, au titre de la méthode loss, une valorisation de bonne foi de +9,5 million de dollars pour la troisième transaction et de -30 millions de dollars pour la quatrième. Calculer le montant net dû (close-out amount) sous cette méthode hybride, et le comparer au montant net qui aurait résulté d'une simple sommation des

valeurs de marché brutes initiales. Ce montant net doit-il nécessairement être positif (favorable à la partie survivante) ? Justifier à partir de la définition du close-out netting.

Exercice 3 — Set-off, bifurcation et redistribution du risque

- (a) Définir précisément le set-off et le distinguer du close-out netting : sur quel type de documentation chacun des deux mécanismes s'appuie-t-il typiquement, et quelles créances chacun permet-il de compenser ? Énumérer les trois facteurs dont dépend fortement, selon le cours, l'application effective du set-off.
- (b) Reproduire et expliquer l'illustration chiffrée du cours sur le risque de bifurcation : une compensation bilatérale d'exposition totale 120 comparée à une compensation centrale partielle d'exposition totale 210. Expliquer précisément le mécanisme économique par lequel le fait que « toutes les transactions ne peuvent pas être compensées centralement » peut conduire une compensation multilatérale partielle à produire une exposition *supérieure* à celle d'une compensation purement bilatérale.
- (c) Décrire précisément le mécanisme de redistribution illustré par le cours : le taux de recouvrement des créanciers de dérivés passant de 60 % à 77,5 % grâce à la compensation bilatérale, tandis que celui des autres créanciers d'une contrepartie en faillite passe de 60 % à 25 %. Quelle leçon plus générale le cours tire-t-il de ce constat quant à la distinction entre bénéfice pour les marchés de dérivés de gré à gré et bénéfice pour les marchés financiers dans leur ensemble ?
- (d) Construire un exemple concret et original (différent de ceux du cours) illustrant qu'une technique de réduction du risque de crédit — compensation, collatéral ou compensation centrale, au choix — redistribue le risque plutôt que de l'éliminer, au sens de la synthèse du chapitre. Identifier précisément, dans votre exemple, qui gagne et qui perd à cette redistribution.

2 Exercice cumulatif (chapitres 15, 14, 13, 12, 11)

Exercice 4 — La compensation et la résiliation à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 14 range, parmi les quatre grandes techniques d'atténuation du risque de contrepartie, la compensation : « la compensation (netting) permet de regrouper les flux, valeurs et paiements de marge d'un portefeuille en une position nette unique — au prix d'un risque juridique si l'accord de compensation n'est pas exécutoire dans une juridiction donnée ». Ce chapitre distingue, à l'intérieur même de la compensation, le close-out netting — qui « repose sur un montant calculé au titre d'une seule documentation (comme un accord-cadre ISDA) » — et le set-off, dont « l'application dépend fortement du libellé précis des documentations concernées, des entités juridiques impliquées et de l'interprétation légale dans la juridiction pertinente ». Expliquer pourquoi le risque juridique générique que le chapitre 14 attribue à la compensation dans son ensemble est, à la lumière de cette distinction propre à ce chapitre, structurellement plus élevé pour le set-off que pour le close-out netting adossé à un accord-cadre ISDA unique — en identifiant précisément ce qui, dans la nature même du set-off (créances croisées entre catégories de produits différentes, potentiellement documentées séparément et impliquant des entités juridiques distinctes), le rend plus vulnérable à une divergence d'interprétation entre juridictions qu'une compensation reposant sur une documentation unique et standardisée.
- (b) Le chapitre 13 définit l'accord-cadre ISDA comme le standard qui « définit notamment les modalités de collatéralisation, la compensation de l'ensemble des transactions référencées en une obligation nette unique, et le mécanisme de résiliation anticipée (close-out) déclenché par un événement de défaut », et rappelle que, lors de la faillite de Lehman Brothers en 2008, « LCH.Clearnet, qui compensait pour Lehman un portefeuille de swaps de taux de 9 000 milliards de dollars notionnels, a réussi à clôturer la position en quelques semaines [...] en contraste frappant avec la complexité et la lenteur du règlement des positions bilatérales non compensées de Lehman, qui a duré plusieurs années et impliqué les tribunaux de plus de 80 juridictions ».

Montrer que le « mécanisme de résiliation anticipée (close-out) » évoqué de façon générique par le chapitre 13 est précisément celui que ce chapitre décompose en ses deux composantes — le close-out et la compensation. Puis, en s'appuyant sur la description que fait ce chapitre du set-off comme dépendant « fortement [...] de l'interprétation légale dans la juridiction pertinente », expliquer pourquoi les positions bilatérales non compensées de Lehman, réparties entre de multiples contreparties et documentations à travers le monde, ont nécessité un règlement judiciaire dans plus de 80 juridictions, alors qu'une contrepartie centrale unique — LCH.Clearnet — a pu clôturer un portefeuille pourtant bien plus considérable en quelques semaines seulement.

- (c) Le chapitre 12 précise que, « pour faciliter la négociation, les contrats CDS et les indices de CDS sont structurés avec un coupon fixe et un taux de recouvrement spécifiés par avance pour chaque échéance standard », et que les indices CDX NA IG et iTraxx Europe portent chacun sur 125 entreprises investment grade selon une composition mise à jour semestriellement. Ce chapitre affirme, de son côté, que « la compression bénéficie de la standardisation des contrats — c'est le cas des CDS, dont les dates de règlement standardisées (20 mars, juin, septembre, décembre) facilitent le regroupement des positions par entité de référence et échéance ». Identifier précisément, parmi les éléments de standardisation décrits par le chapitre 12 (coupon fixe, taux de recouvrement conventionnel, échéances standard, dates de règlement trimestrielles), celui ou ceux que ce chapitre retient explicitement comme facilitant la compression de portefeuille. En vous appuyant ensuite sur la description que fait le chapitre 12 du CDS forward et de l'option sur CDS — des contrats portant sur « une date future donnée » et un prix d'exercice négociés bilatéralement, hors du calendrier trimestriel standard — expliquer pourquoi de tels instruments sur mesure ne bénéficieraient pas de la même logique de compression que les CDS classiques référencés sur les dates standardisées.
- (d) Le chapitre 11 définit la compensation (netting) comme permettant de « regrouper l'ensemble des transactions non collatéralisées entre une banque et une contrepartie en une seule position nette aux fins de calcul de l'exposition », et l'illustre par l'exemple de trois transactions de valeurs +10, +30 et -25 millions de dollars, dont l'exposition passe de 40 millions sans compensation à 15 millions avec compensation. Ce chapitre distingue précisément deux rôles de la compensation : « la compensation des paiements (payment netting) [qui] agrège les flux de trésorerie dus le même jour dans la même devise », et « la compensation à la clôture (close-out netting) [qui] permet [...] de résilier l'ensemble des transactions couvertes par un accord-cadre et de solder leur valeur nette ». Sachant que les $v_i = +10, +30, -25$ de l'exemple du chapitre 11 désignent des *valeurs* de transactions — et non des flux de paiement dus le même jour dans la même devise —, lequel des deux rôles distingués par ce chapitre cet exemple illustre-t-il ? Expliquer ensuite pourquoi, dans un défaut réel, la formule de compensation $\max(\sum_i v_i, 0)$ du chapitre 11 ne pourrait s'appliquer telle quelle qu'après l'étape de « close-out » propre à ce chapitre — c'est-à-dire après que le droit contractuel de résilier les transactions et de cesser tout paiement ait été exercé — et non par un simple calcul comptable spontané au moment du défaut.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Close-out netting, close-out amount et redistribution des recouvrements

Une banque D détient six transactions dérivées non collatéralisées avec une contrepartie X, couvertes par un accord-cadre ISDA unique prévoyant le close-out netting. À la date du défaut de X, les valeurs de marché de ces six transactions (en millions de dollars) sont : +14, +22, -9, +6, -17 et +3.

- (a) Calculer l'exposition de D à X sans compensation (somme des seules valeurs positives) et l'exposition sous close-out netting (somme algébrique des six valeurs). Calculer le pourcentage de réduction de l'exposition obtenu grâce au close-out netting.
- (b) Sous la méthode du close-out amount de l'ISDA 2002, D détermine qu'un ajustement de 0,6 million de dollars doit être ajouté à la valeur nette brute calculée au (a), pour refléter le coût de remplacement (écart acheteur-vendeur) des transactions résiliées sur un marché peu liquide.

Calculer le montant net final (close-out amount) réclamé par D à la masse de X.

- (c) On s'intéresse maintenant à l'ensemble du marché de X. Les créances agrégées de ses contreparties de dérivés, une fois compensées sous close-out netting (à l'échelle de l'ensemble du marché, et non de la seule banque D), s'élèvent à $N = 55$ millions de dollars, dont $C = 35$ millions de dollars sont déjà couverts par du collatéral détenu par ces contreparties. Les autres créanciers non garantis de X (fournisseurs, obligataires non collatéralisés, etc.) détiennent des créances totalisant $O = 300$ millions de dollars, et la masse de faillite de X — collatéral déjà exclu — dispose d'actifs distribuables de $A = 96$ millions de dollars. Calculer (i) le taux de recouvrement uniforme qui s'appliquerait à *tous* les créanciers, de dérivés comme non-dérivés, si les contreparties de dérivés ne disposaient pas du droit de conserver immédiatement le collatéral déjà posté — c'est-à-dire si ce collatéral devait être restitué à la masse et si leur créance nette N (déjà compensée) devait faire la queue au prorata avec les autres créanciers; (ii) le taux de recouvrement au prorata qui s'applique aujourd'hui aux autres créanciers, une fois que les contreparties de dérivés ont retenu leur collatéral et ne font valoir, dans la masse commune, que leur créance résiduelle non garantie ($N - C$); (iii) le taux de recouvrement effectif des contreparties de dérivés sur leur créance nette totale N , en combinant le collatéral déjà retenu et leur part au prorata sur le résidu.
- (d) Comparer le taux de recouvrement des contreparties de dérivés (c)(iii) et celui des autres créanciers (c)(ii) au taux de recouvrement uniforme hypothétique (c)(i). Quelle catégorie de créanciers gagne, et laquelle perd, du fait de la reconnaissance juridique du droit de rétention immédiate du collatéral? Relier précisément ce résultat à l'affirmation du cours selon laquelle certains bénéfices de la compensation « peuvent être positifs pour les marchés de dérivés de gré à gré sans l'être nécessairement pour les marchés financiers dans leur ensemble, puisqu'ils redistribuent le risque plutôt que de l'éliminer ».

Exercice 6 — Bifurcation entre compensation centrale et compensation bilatérale

Une banque B détient des swaps de taux avec trois contreparties X, Y et Z, à raison de deux transactions par contrepartie. Les valeurs de marché actuelles, du point de vue de B (en millions de dollars), sont : avec X, $X_1 = +40$ et $X_2 = -25$; avec Y, $Y_1 = +30$ et $Y_2 = +10$; avec Z, $Z_1 = -20$ et $Z_2 = +5$.

- (a) Calculer, sous compensation bilatérale intégrale (situation actuelle, sans contrepartie centrale), la position nette et l'exposition de B envers chacune des trois contreparties, ainsi que son exposition totale.
- (b) Une contrepartie centrale (CCP) est introduite. Seules les transactions X_1 et Y_1 — les plus standardisées — sont novées auprès de la CCP; toutes les autres transactions (X_2, Y_2, Z_1, Z_2) restent bilatérales avec leurs contreparties d'origine. Calculer l'exposition de B envers la CCP (position nette des deux transactions novées, compensées multilatéralement) et ses expositions bilatérales résiduelles envers X, Y et Z. Calculer l'exposition totale de B sous cette compensation centrale partielle, la comparer à celle obtenue au (a), et conclure sur la matérialisation, ou non, du risque de bifurcation décrit par le cours.
- (c) On suppose à présent que les six transactions sont novées auprès de la CCP (compensation centrale intégrale). Calculer l'exposition unique de B envers la CCP et la comparer à celles obtenues au (a) et au (b).
- (d) Montrer que l'effet néfaste observé au (b) n'est pas une fatalité de la compensation centrale partielle : identifier une autre paire de transactions parmi les six qui, si elle était novée à la CCP à la place de X_1 et Y_1 , ramènerait l'exposition totale de B sous compensation centrale partielle en dessous du niveau bilatéral du (a). Calculer l'exposition totale résultant de cette nouvelle sélection pour le vérifier, et commenter ce que ce résultat révèle quant à l'affirmation du cours selon laquelle la bifurcation « peut annuler une partie du bénéfice de la compensation multilatérale » — un effet qui dépend donc, comme on le voit ici, *lesquelles* des transactions sont effectivement compensées centralement, et non seulement de leur nombre ou de leur proportion.